Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №3

Вариант 6

По дисциплине «Основы машинного обучения»

Тема: **«Сравнение классических методов классификации»**

Выполнил: Студенты

3 курса

Группы АС-67

Кошелев Б.В.

Проверил:

Крощенко А. А.

Брест 2026

Цель работы: на практике сравнить работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (*k-NN*), деревья решений и метод опорных векторов (*SVM*). Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.

Вариант 6

- `Pima Indians Diabetes`
- Предсказать наличие диабета у пациенток
- **Задания:**
  1. Загрузите данные и стандартизируйте их;
  2. Разделите выборку в соотношении 70/30;
  3. Обучите модели k-NN (с `k=5`), Decision Tree (с `max_depth=4`) и SVM (с линейным ядром);
  4. Сравните производительность моделей с помощью метрики `recall` для положительного класса (наличие диабета).



ОСНОВЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, ЛР № 3, 2025

5. Обоснуйте, какой из алгоритмов предпочтительнее для данной медицинской задачи.

Код программы:

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import classification_report, f1_score, precision_score,
recall_score


def solution() -> None:
    QUALITY: str = 'quality'
    TARGET: str = 'good'

    # 1. Загрузка данных и создание бинарной целевой переменной
    wine: pd.DataFrame = pd.read_csv('winequality-white.csv', sep=';')
    wine[TARGET] = (wine[QUALITY] >= 7).astype(int)
```

```
    print("Распределение классов (0 - обычное, 1 - хорошее):")
    print(wine[TARGET].value_counts(), "\n")

    # 2. Разделение выборки и стандартизация признаков
    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
        wine.drop(columns=[QUALITY, TARGET]),
        wine[TARGET],
        test_size=0.25,
        random_state=42,
        stratify=wine[TARGET]
    )
    scaler = StandardScaler()
    X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
    X_test_scaled = scaler.transform(X_test)

    # 3. Обучение моделей
    models = {
        'kNN': KNeighborsClassifier(),
        'DT': DecisionTreeClassifier(random_state=42),
        'SVC': SVC(),
    }

    # 4. Оценка качества
    summary = []
    for name, model in models.items():
        model.fit(X_train_scaled, y_train)
        y_pred = model.predict(X_test_scaled)
        print(f"Оценка модели {name}:\n", classification_report(y_test, y_pred))
        summary.append({
            'Модель': name,
            'Precision (good)': precision_score(y_test, y_pred),
            'Recall (good)': recall_score(y_test, y_pred),
            'F1 (good)': f1_score(y_test, y_pred),
            'F1 (macro)': f1_score(y_test, y_pred, average='macro'),
        })

    # 5. Сводное сравнение
    print("Сводная таблица:")
    print(pd.DataFrame(summary).round(3).to_string(index=False))


if __name__ == "__main__":
    solution()
```

Спецификация вывода:

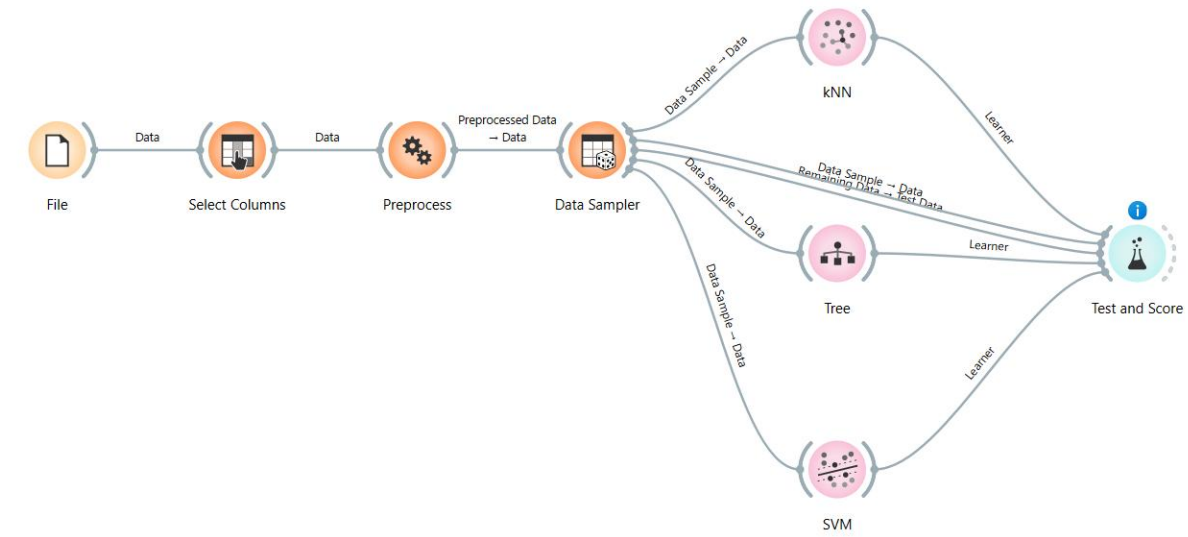
Оценка модели kNN: <Таблица оценок модели для каждой цифры и средний показатель оценок модели k-NN>

Оценка модели DT: <Таблица оценок модели для каждой цифры и средний показатель оценок DT>

Оценка модели SVC: <Таблица оценок модели для каждой цифры и средний показатель оценок модели SVC>

Графические материалы:

Orange:



Вывод программы:

```
Распределение классов (0 - обычное, 1 - хорошее):
good
0    3838
1    1060
Name: count, dtype: int64

Оценка модели kNN:
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.88      0.92      0.90       960
           1       0.67      0.56      0.61       265

    accuracy                           0.84      1225
   macro avg       0.78      0.74      0.76      1225
weighted avg       0.84      0.84      0.84      1225

Оценка модели DT:
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.90      0.89      0.90       960
           1       0.63      0.66      0.64       265

    accuracy                           0.84      1225
   macro avg       0.77      0.78      0.77      1225
weighted avg       0.85      0.84      0.84      1225

Оценка модели SVC:
              precision    recall  f1-score   support

           0       0.84      0.97      0.90       960
           1       0.77      0.35      0.48       265

    accuracy                           0.84      1225
   macro avg       0.81      0.66      0.69      1225
weighted avg       0.83      0.84      0.81      1225

Сводная таблица:
Модель  Precision (good)  Recall (good)  F1 (good)  F1 (macro)
   kNN             0.668          0.562      0.611       0.757
    DT             0.629          0.660      0.645       0.772
```